PROPOSTA COMERCIAL E TÉCNICA: SISTEMA KiiRA v2.0

Referência: Residência TIC18 - EmbarcaTech
Solução: Monitorização Remota de Racks e Contingência IoT Autónoma
Status do Documento: Proposta Executiva v1.0
Data de Emissão: Maio de 2026

1. Resumo Executivo

A presente proposta comercial detalha o fornecimento, implementação e integração do sistema **KiiRA v2.0**, uma plataforma de vanguarda baseada em sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT). Desenvolvido sob os rigorosos padrões de engenharia da Residência TIC18 do programa EmbarcaTech, o KiiRA v2.0 foi projetado especificamente para mitigar falhas operacionais em racks de servidores e infraestruturas críticas de Tecnologia da Informação (TI).

A solução unifica a monitorização climática de nível industrial com mecanismos automatizados de contingência eletromecânica e auditoria visual em tempo real. Através de uma arquitetura de software totalmente assíncrona, o sistema garante alta disponibilidade operacional, reduzindo drasticamente o Tempo Médio de Reparo (MTTR) e eliminando a necessidade de deslocamentos físicos para intervenções básicas de infraestrutura.

2. Definição do Problema e Impacto Financeiro

Ambientes de data centers e salas de infraestrutura de rede sofrem constantemente com duas variáveis críticas: oscilações microclimáticas (temperatura e humidade) e travamentos de hardware de rede (switches, roteadores e servidores). O impacto gerado por essas ocorrências inclui:

- **Degradação Prematura de Ativos:** Temperaturas elevadas reduzem o tempo de vida útil de servidores em até 47% conforme diretrizes da ASHRAE.
- **Custo Operacional Elevado (OPEX):** O envio de técnicos de campo apenas para realizar um ciclo de energia físico (Hard Reset) consome recursos financeiros e tempo estratégico.
- **Quebra de SLA (Service Level Agreement):** Interrupções de rede não monitoradas geram severas multas contratuais e danos irreparáveis à reputação corporativa.

3. Escopo Técnico da Solução KiiRA v2.0

O ecossistema proposto é composto por hardware de processamento robusto, sensores calibrados de fábrica e inteligência de software baseada em microrrotinas concorrentes. A tabela abaixo detalha a especificação dos componentes integrados na solução:

Subsistema	Componente / Mapeamento	Função e Diferencial Técnico
Processamento Principal	SoC ESP32-S3 (Dual-Core Tensilica LX7)	Gerenciamento de conexões Wi-Fi de alta estabilidade e processamento paralelo via hardware.
Sensoriamento Climático	Texas Instruments HDC1080 (I2C Bus - Endereço 0x40)	Precisão de ±0.2°C para temperatura e ±2% para humidade relativa, operando em canal isolado a 100kHz.
Atuação Remota	Relé Eletromecânico Isolado (GPIO 48 - Lógica Invertida)	Capacidade de interrupção física e chaveamento de alimentação AC (Hard Reset) com comando assíncrono de 5s.
Auditoria de Visão	Câmara Omnivision OV5640 5MP (Barramento DVP)	Captura nativa em JPEG (Resolução VGA estável) transmitida via payload binário para checagem visual de LEDs de status.
Interface Local	Display OLED SSD1306 128x64 (I2C Bus - Canal Rápido 400kHz)	Monitorização em tempo real na carcaça do rack para uso de técnicos locais (Exibição de Temp, Umid e Status IP).

O grande diferencial do software desenvolvido em **MicroPython** reside no uso nativo da biblioteca uasyncio. Diferente de soluções concorrentes que travam o processamento durante rotinas longas, o KiiRA v2.0 gerencia tarefas concorrentes em segundo plano. Isso significa que mesmo enquanto a câmara processa frames de vídeo ou o relé executa a contagem de temporização de segurança de 5 segundos, a placa continua escutando a rede e recebendo comandos via protocolo MQTT, mantendo a responsividade em 100% do tempo.

4. Cronograma de Implementação e Entregáveis

O projeto está estruturado para uma rápida homologação e implantação em ambiente produtivo, dividido em quatro fases claras:

1. **Fase I - Comissionamento de Hardware (Semana 1):** Calibração laboratorial do sensor TI HDC1080 e ajuste das chaves físicas seletores da PCB para modos Relé e LED.
2. **Fase II - Integração de Firmware e Nuvem (Semana 2):** Carga dos drivers oficiais otimizados e parametrização do barramento lógico I2C separado para evitar colisões de dados.
3. **Fase III - Validação de Eventos (Semana 3):** Testes de estresse simulando quebras de conectividade, reconexão automática e validação de comandos assíncronos via Broker MQTT da HiveMQ.
4. **Fase IV - Turnkey Delivery (Semana 4):** Montagem final em rack e entrega de documentação técnica consolidada para a banca examinadora do EmbarcaTech.

5. Investimento e Proposta Financeira

O modelo de investimento proposto contempla o fornecimento do hardware completo (Placa KiiRA v2.0 com periféricos integrados), o licenciamento do firmware proprietário em MicroPython e o suporte de engenharia especializado.

Item / Serviço	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
Módulo de Hardware KiiRA v2.0 (ESP32-S3, OLED, OV5640, HDC1080, Relé)	01	1.200,00	1.200,00
Licenciamento de Firmware IoT Assíncrono com Drivers Otimizados	01	450,00	450,00
Engenharia de Integração, Calibração e Configuração de Tópicos MQTT	01	850,00	850,00
Suporte Técnico para Apresentação Homologatória (Banca EmbarcaTech)	01	500,00	500,00

Item / Serviço	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
VALOR TOTAL DO PROJETO			**R$ 3.000,00**

Condições de Pagamento: 50% de sinal na aprovação desta proposta e 50% no ato da entrega final dos arquivos validados no Thonny IDE.

Validade da Proposta: 30 dias a partir da data de emissão.

6. Conclusão e Próximos Passos

O projeto KiiRA v2.0 representa o estado da arte no desenvolvimento de sistemas embarcados voltados para a resiliência de redes corporativas. Ao adotar um modelo de estruturação limpo, modular e focado nas melhores práticas do MicroPython e do ecossistema de brokers MQTT, a solução entrega estabilidade comercial e alto apelo técnico para avaliações acadêmicas e de mercado.

Para dar início imediato ao desenvolvimento, solicita-se a validação formal desta proposta. Ficamos à total disposição para ajustes de escopo técnico junto à coordenação técnica do programa.